

EXERCÍCIOS 1

1) deseja-se analisar um sinal computacional que executa serviços (requerimentos) de naturezas distintas porém muito semelhantes. A partir de testes de execução foram obtidos os seguintes tempos computacionais:

200 ms, 180 ms, 175 ms, 130 ms, 210 ms

① Determinar os principais valores de referência para:

a) Carga de saturação;

b) Carga ótima para a qual não existe fila de espera;

② Construir os curvas de desempenho λ vs R e λ vs U

③ Considerando que a carga não é homogênea, o que foi observado pelos valores de D_i medidas. Determine as cargas de saturação extremas. Qual valor de carga de saturação deve ser evitada.

④ Determine os valores de D_i correspondente a 95% de probabilidade de ocorrência. Determine a carga de saturação para os valores $D_{min} - D_{max}$; para $P(D_{max} - D_{min}) \approx 95\%$.

RESPOSTAS:

1)

$$\textcircled{1a)} \lambda_{sat} = \frac{1}{D_i} \quad D_i = \frac{(200 + 180 + 175 + 190 + 210)}{5} = 191$$

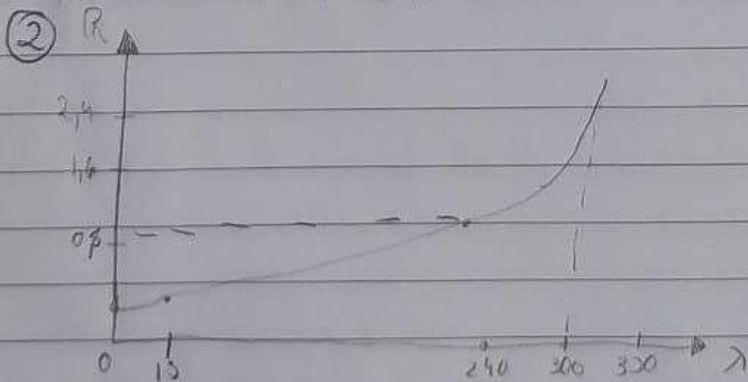
$$\lambda_{sat} = \frac{1}{191} = 0,005 \text{ reg/ms} \cdot 60 \cdot 1000 = 300 \text{ reg/min}$$

$$\textcircled{b)} \lambda_c = \frac{LNS - D_i}{LNS \cdot D_i}$$

$$\lambda_c = \frac{800 - 191}{800 \cdot 191} = \frac{609}{152800} = 0,00398 \text{ reg/ms} = 238,8 \text{ reg/min}$$

$$\textcircled{c)} \lambda_{time} = \frac{0,5}{1,05 \cdot D_i}$$

$$\lambda_{time} = \frac{0,5}{1,05 \cdot 191} = \frac{0,5}{200,55} = 0,00249 \rightarrow 149,4 \text{ reg/min}$$



$$\textcircled{3} D_{\min} = 0,175$$

$$D_{\max} = 0,210$$

$$\lambda_{\text{sat } D_{\min}} = \frac{1}{0,175} = 5,71 \text{ reg/2} \rightarrow 342 \text{ reg/min}$$

$$\lambda_{\text{sat } D_{\max}} = \frac{1}{0,210} = 4,76 \text{ reg/2} \rightarrow 285 \text{ reg/min}$$

$$\textcircled{4} D_x = \frac{285 + 342}{2} = \frac{627}{2} = 313,5 \text{ reg/min}$$

$$\lambda_{\text{sat}} = \frac{1}{313,5} = 0,00319 \text{ min/reg}$$

$$\lambda_{\text{sat}} = 313,5 \text{ reg/min}$$

EXERCÍCIOS 2

① Um sistema computacional processa uma carga de trabalho homogênea onde o tempo médio de consumo de recursos é de 200 ms/req. Responder às seguintes questões:

a) Determinar a capacidade do sistema se $LNS = 800$ ms.

b) Determine a carga de trabalho para uma disponibilidade de trabalho de 20%.

c) O departamento de estatística faz uma previsão de aumento de carga de trabalho para 250 req/min. Determine o tempo de resposta média e a disponibilidade do sistema.

d) Observando atender $LNS = 800$ ms, Carga de Trabalho de 250 req/min e uma disponibilidade do sistema de 30%. Analisar a fiabilidade em atender a essas demandas.

Respostas:

$$1) a) \lambda_c = \frac{800 - 200}{800 \cdot 200} = \frac{600}{160000} = 0,00375 \text{ req/ms}$$

$$\rightarrow 0,00375 \cdot 1000 = 3,75 \text{ req/s} = 3,75 \cdot 60 = 225 \text{ req/min}$$

$$b) U = D_i \cdot \lambda_c$$

$$0,8 = 200 \cdot \lambda_c$$

$$\lambda_c = \frac{0,8}{200} = 0,004 \text{ req/ms} \rightarrow 240 \text{ req/min}$$

$$c) \lambda = 250 \text{ req/min} \Rightarrow \frac{250}{60} = 4,1 \text{ req/s}$$

$$\frac{200 \text{ ms}}{1000} = 0,2 \text{ s}$$

$$U = D_i \cdot \lambda = 0,2 \cdot 4,1 = 0,83$$

$$\text{Disp} = 7\%$$

$$R = \frac{0,2}{1 - 0,83} = \frac{0,2}{0,17} = 1,17 \text{ s/req}$$

$$d) U = 1 - D_m$$

$$U = D_i \cdot \lambda$$

$$U = 1 - 0,3$$

$$D_i = \frac{U}{\lambda}$$

$$U = 0,7 \rightarrow 70\%$$

$$D_i = \frac{0,7}{4,167} = 0,168 \text{ s} = 168 \text{ ms}$$

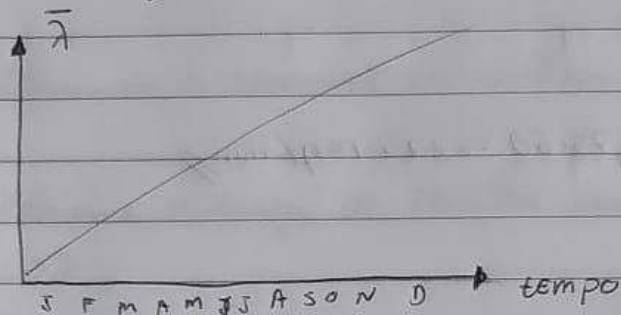
$$\lambda = \frac{250}{60} = 4,167$$

$$D_i (168 \text{ ms}) < Lns (800 \text{ ms})$$

Il sistema consegue atender a demanda

EXERCÍCIOS 3

Para responder às questões como: tempo de vida útil e tempo antes da saturação, é necessário contar com um modelo de carga de trabalho. Uma proposta é utilizar modelos de regressão linear.



considerando que o modelo para a carga seja

$$\bar{\lambda} = 5t + 10 \text{ req/min}$$

com o. hist 8 meses

e o erro de estimativa seja $|e| = 5$.

a) Determinar o tempo de vida útil que resta ao sistema.

b) Determinar o tempo que resta antes da saturação considerando $D_i = 200 \text{ ms/req}$
 $LWS = 500 \text{ ms}$

RESPOSTAS:

$$1) a) \lambda_c = \frac{800-200}{300 \cdot 200} = \frac{600}{160000} = \frac{6}{1600} = 0,00375 \rightarrow 225 \text{ req/min}$$

$$225 - s = 200$$

$$200 = st + 10$$

$$210 = st$$

$$t = 42 //$$

retorn 39 meses

$$b) \lambda_{sat} = \frac{1}{D_n} = \frac{1}{200} = 0,005 \text{ req/ms} \rightarrow 300 \text{ req/min}$$

$$300 - s = 295$$

$$\lambda = st + 10$$

$$295 = st + 10$$

$$\frac{285}{s} = st$$

$$t = 57 - 8 = 49 \text{ meses}$$